



Fundamentos de Calidad

El Marco Normativo Internacional ISO/IEC

Brandon Daza

Analista y Desarrollador de Software

BH++ Team | Ingeniería con Propósito



● ISO/IEC 25010

Calidad del Producto de Software

🎯 Objetivo Estratégico

Establecer un modelo sistemático para la evaluación cuantitativa y cualitativa de un producto final.

🚀 Impacto en el Negocio

Reduce el retrabajo, mejora la satisfacción del usuario y garantiza la robustez técnica.

🧩 Los 8 Pilares de Calidad

Adecuación Funcional

Eficiencia

Usabilidad

Fiabilidad

Seguridad

Compatibilidad

Mantenibilidad

Portabilidad

“ **Caso Práctico:** Una App de servicios que no colapsa en horas pico (**Fiabilidad**) y es fácil de navegar (**Usabilidad**). ”



● ISO/IEC 12207

Ciclo de Vida del Software (SDLC)

"No es solo programar, es orquestrar un proceso"

- 🎯 **Objetivo:** Estandarizar las etapas desde la concepción hasta el retiro del software.
- 🛠️ **Estructura de Procesos:**
 - **Principales:** Adquisición, Suministro, Desarrollo, Operación.
 - **De Apoyo:** Gestión de Configuración (Git), Aseguramiento de Calidad (QA).
 - **Organizacionales:** Gestión de Proyectos y Mejora Continua.

💡 **Impacto Real:** Previene el caos técnico, permite estimaciones reales de costos y asegura que el código sea **escalable**.



ISO/IEC 27001

Seguridad de la Información (SGSI)

"Protegiendo el activo más valioso: Los Datos"

-  **Objetivo:** Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad para mitigar riesgos.
-  **La Tríada de la Seguridad (CIA):**
 - **Confidencialidad:** Acceso solo a personal autorizado.
 - **Integridad:** Datos exactos, sin alteraciones no autorizadas.
 - **Disponibilidad:** El sistema responde cuando se le necesita.

 **Beneficio:** Cumplimiento legal (Habeas Data), blindaje contra ciberataques y generación de **confianza digital**.



Sinergia de Estándares

¿Cómo convergen en un proyecto real?

Norma	Enfoque	Pregunta Clave
ISO 12207	El Proceso	¿Cómo lo estamos construyendo?
ISO 25010	El Producto	¿Qué tan bueno es el resultado?
ISO 27001	La Protección	¿Están seguros los datos del usuario?

"La calidad total nace de la unión de estas tres dimensiones"



Conclusión Senior

“ "Un programador escribe código que funciona; un Ingeniero de Software construye soluciones con calidad certificada." ”

Aplicar ISO/IEC no es burocracia, es la diferencia entre un **juguete tecnológico** y una **herramienta empresarial** de alto impacto.

Debate Técnico

¿Preguntas?



¡Gracias por su atención!

BH++ Team | Engineering Excellence 2026